

Guía Estudiante

GUÍA DE SIMULACIÓN

Postura y Ergonomía clínica

Guía n°5

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR



1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico en odontología	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Postura y Ergonomía Clínica
CURSO	Primero	N° ACTIVIDAD	6
ASIGNATURA	Manejo de Equipos e instrumental odontológico	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	10-12
2: INDICADORES DE LOGRO			
RA2: Opera instrumentos y equipamientos auxiliares utilizados en la atención odontológica, siguiendo principios de ergonomía, protocolos de uso y mantención preventiva, para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro en el entorno clínico.			
IL2.6 Aplica técnicas de trabajo y traspaso de instrumental bajo criterios ergonómicos.			

3: INTRODUCCIÓN

La ergonomía en odontología es clave para desarrollar una práctica clínica segura, eficiente y sostenible en el tiempo, ya que una correcta postura, organización del box y uso adecuado del equipamiento permiten prevenir lesiones musculoesqueléticas, reducir la fatiga y mejorar la calidad de la atención al paciente; en esta guía aprenderás a reconocer y aplicar principios básicos de ergonomía en el entorno odontológico, fortaleciendo hábitos de trabajo saludables que serán fundamentales para tu desempeño como Técnico en Odontología a lo largo de tu formación y futura vida laboral.

4: DESARROLLO DEL TEMA

Ergonomía aplicada al trabajo clínico odontológico

La ergonomía en odontología busca **adaptar el entorno clínico y la forma de trabajo al cuerpo del equipo de salud**, con el objetivo de **reducir el esfuerzo físico, prevenir lesiones musculoesqueléticas y mejorar la eficiencia clínica**. En este taller, la ergonomía se aplica principalmente a la **postura de trabajo, la organización del box dental y el trabajo a cuatro manos**, aspectos fundamentales para un desempeño seguro en clínica.

Postura ergonómica básica

Una postura correcta permite trabajar con mayor comodidad y menor fatiga. Para ello, es importante considerar:



- **Columna vertebral en posición neutra**, evitando encorvarse o torcer el tronco.
- **Cabeza alineada con el campo operatorio**, sin inclinaciones prolongadas.
- **Codos cercanos al cuerpo**, aproximadamente a 90°.
- **Pies apoyados completamente en el suelo**, otorgando estabilidad.

Mantener esta postura reduce la sobrecarga en cuello, hombros y zona lumbar.



Uso del taburete odontológico

El taburete es un elemento clave para lograr una postura ergonómica adecuada:

- El **operador** debe ajustar la altura del taburete para que las rodillas queden levemente más bajas que las caderas.
- El **asistente dental** debe posicionarse **10 a 15 cm más alto** que el operador.
- Es importante sentarse en el centro del asiento y **acercarse al paciente desplazando el taburete**, evitando inclinar el tronco.

Un uso correcto del taburete facilita el acceso al campo operatorio y disminuye el esfuerzo físico.

Organización ergonómica del box dental

Una correcta organización del box permite trabajar de forma más eficiente y segura:

- El instrumental de uso frecuente debe estar **al alcance inmediato del asistente**.
- La bandeja debe organizarse de manera ordenada y lógica.
- Se deben evitar desplazamientos innecesarios, estiramientos excesivos o giros del cuerpo.

Una buena organización reduce interrupciones y favorece un flujo continuo de trabajo.





Trabajo a cuatro manos

El trabajo a cuatro manos es una estrategia ergonómica fundamental en odontología. Se basa en:

- **Coordinación entre operador y asistente**, con anticipación de acciones.
- **Movimientos cortos, precisos y controlados.**
- **Zona de trabajo definida** para cada integrante del equipo.
- **Zona segura de intercambio** para el traspaso de instrumental.

Este modelo permite optimizar tiempos, disminuir la fatiga y mejorar la seguridad del procedimiento.

Movimientos repetitivos y prevención de lesiones

Durante la atención odontológica, los movimientos repetitivos pueden generar fatiga y lesiones. Para prevenirlas, se recomienda:

- Utilizar **agarres relajados del instrumental.**
- Evitar movimientos bruscos o amplios.
- Realizar **pausas breves** cuando sea posible, incluso en actividades de simulación.

Estas medidas ayudan a prevenir molestias musculares y favorecen una práctica clínica saludable.

Importancia de la ergonomía en la formación profesional

Aplicar principios de ergonomía desde las primeras etapas de la formación permite desarrollar **hábitos de trabajo seguros y sostenibles**, previniendo lesiones musculoesqueléticas frecuentes en odontología y fortaleciendo el rol del Técnico en Odontología dentro del equipo clínico.



Descripción de la técnica

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Los estudiantes ajustan la altura del sillón dental según el caso clínico, posicionan al paciente de modo que la cabeza quede a la altura de los codos del operador y regulan la iluminación operatoria para evitar sombras o deslumbramientos durante el procedimiento.		Esta técnica permite comprender la importancia del entorno clínico como base del trabajo seguro y eficiente. Favorece la ergonomía, mejora la visibilidad del campo operatorio y previene posturas forzadas desde el inicio de la atención.
2. Los estudiantes adoptan una postura ergonómica adecuada, manteniendo la espalda recta y el cuello alineado, brazos cercanos al cuerpo y hombros relajados, pies apoyados de forma estable, rodillas flexionadas a 90° y separadas aproximadamente 45°, y una distancia visual adecuada al campo operatorio sin encorvarse.		Esta técnica desarrolla conciencia corporal y hábitos posturales saludables. Contribuye a la prevención de lesiones musculoesqueléticas y al desempeño clínico sostenido en el tiempo.
3. Los estudiantes se ubican en la zona horaria correspondiente al caso clínico, manteniendo su posición sin invadir zonas no asignadas y utilizando correctamente la zona de transferencia durante la atención odontológica.		Esta técnica fortalece la organización espacial del trabajo a cuatro manos. Permite optimizar los movimientos, mejorar la coordinación del equipo y reducir desplazamientos innecesarios.



4. Los estudiantes realizan el traspaso de instrumental siguiendo la secuencia indicada, manteniendo la vista en el campo operatorio, ejecutando el traspaso de forma segura y controlada. Utilizan la mano activa para la aplicación clínica y la mano pasiva para apoyo, retracción o estabilización, manteniendo movimientos económicos y postura ergonómica durante todo el proceso.



Esta técnica integra ergonomía, coordinación y seguridad clínica. Favorece la fluidez del procedimiento, reduce la fatiga, disminuye riesgos y fortalece el trabajo colaborativo propio del rol del TONS.

**5: PAUTA DE COTEJO****Actividad 1**

Conducta	Si	No
APLICACIÓN DE LAS ZONAS HORARIAS		
1. Identifica la zona horaria del operador, ubicándose correctamente en relación con la posición del sillón odontológico y el paciente.		
2. Identifica la zona horaria del TONS, posicionándose de acuerdo con el rol asignado y manteniendo coherencia con la organización del box dental.		
3. Delimita la zona de transferencia, estableciendo un espacio definido entre el operador y el TONS que permite el traspaso seguro y ordenado del instrumental, sin interferir con el campo operatorio ni la postura de trabajo.		
4. Respeta los límites de cada zona durante la simulación		
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL BOX DENTAL		
5. Discrimina el área clínica directa y el área clínica indirecta, ubicando correctamente los elementos y superficies según su nivel de contacto con el paciente y el campo operatorio.		
6. Distingue áreas limpia y sucia durante la atención al usuario		
POSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES		
7. El TONS se ubica en la posición asignada según el caso clínico, manteniendo una postura ergonómica y una relación funcional con el operador, el sillón odontológico y la zona de transferencia.		
8. El operador se ubica en la posición asignada según el caso clínico, posicionándose correctamente respecto al sillón odontológico y al paciente, y permitiendo un trabajo coordinado con el TONS.		
TRABAJO COLABORATIVO Y ROTACIÓN DE ROLES		
9. Ejecuta las acciones correspondientes al rol asignado durante el caso clínico, colaborando de manera oportuna y manteniendo atención continua en el desarrollo del procedimiento.		
10. Respeta la función de los demás integrantes del grupo		

**Actividad 2**

Conducta	Si	No
AJUSTE DEL ENTORNO CLÍNICO		
1. Ajusta la altura del sillón dental según el caso clínico		
2. Posiciona al paciente de modo que su cabeza quede a la altura de los codos del operador		
3. Regula la iluminación operatoria sin generar sombras ni deslumbramiento		
POSTURA ERGONÓMICA DEL OPERADOR Y DEL TONS		
4. Mantiene la espalda recta y cuello alineado		
5. Mantiene brazos cercanos al cuerpo y hombros relajados		
6. Mantiene pies apoyados de forma estable (o base de apoyo adecuada si está de pie), rodillas dobladas en 90° y separadas en 45° una de otra		
7. Mantiene una distancia visual aproximada de 30 a 40 cm respecto del campo operatorio, conservando la espalda recta y evitando la flexión excesiva del tronco y cuello.		
APLICACIÓN DEL RELOJ OPERATORIO		
8. Se ubica en la zona horaria correspondiente al caso clínico		
9. Mantiene su ubicación sin invadir zonas no correspondientes		
10. Utiliza la zona de transferencia		
TRASPASO DE INSTRUMENTAL A CUATRO MANOS		
11. Realiza el traspaso del instrumental siguiendo la secuencia de trabajo definida para el caso clínico.		
12. Mantiene la vista en el campo operatorio durante el traspaso.		
13. Ejecuta el traspaso de forma segura y controlada		
14. Utiliza la mano activa para la aplicación clínica		
15. Utiliza la mano pasiva para apoyo, retracción o estabilización		
16. Ejecuta movimientos controlados y económicos		
17. Mantiene postura ergonómica durante el traspaso.		



6. GLOSARIO

Altura del taburete

Ajuste que posiciona al operador con los codos cercanos a 90° y al asistente ligeramente más alto, facilitando la visibilidad, el acceso al campo operatorio y el traspaso de instrumental.

Campo operatorio

Área específica de trabajo en la cavidad oral del paciente que debe mantenerse visible, despejada y accesible durante el procedimiento clínico.

Columna neutra

Alineación natural de la columna vertebral sin flexión ni torsión excesiva, fundamental para prevenir dolor cervical y lumbar durante la atención odontológica.

Ergonomía odontológica

Aplicación práctica de principios que permiten trabajar de forma eficiente y segura, reduciendo el esfuerzo físico, la fatiga y el riesgo de lesiones musculoesqueléticas.

Movimiento Tipo I

Movimiento realizado únicamente con los dedos, sin desplazar la mano ni el brazo. Es el movimiento más ergonómico y deseable para el trabajo clínico.

Movimiento Tipo II

Movimiento que involucra dedos y muñeca, manteniendo el brazo estable. Sigue siendo considerado ergonómico y aceptable en la práctica clínica.

Movimiento Tipo III

Movimiento que involucra dedos, muñeca y antebrazo. Es aceptable solo cuando es necesario y debe minimizarse durante procedimientos prolongados.

Movimiento Tipo IV

Movimiento que involucra todo el brazo desde el hombro. Es poco ergonómico y suele indicar mala organización del box o postura incorrecta.

Movimiento Tipo V

Movimiento que involucra tronco, hombros y desplazamiento corporal. No es ergonómico y se asocia a mayor fatiga y riesgo de lesión musculoesquelética.

Movimientos innecesarios

Desplazamientos amplios, repetitivos o bruscos que aumentan la fatiga física y deben evitarse mediante una correcta postura y organización del box dental.

Organización del box dental

Disposición ordenada del sillón, instrumental y áreas de trabajo que reduce movimientos innecesarios y favorece un flujo clínico continuo y seguro.

Postura ergonómica

Posición corporal correcta que mantiene la columna alineada, los brazos cercanos al cuerpo y los pies apoyados, evitando sobrecarga musculoesquelética.

Prevención de lesiones musculoesqueléticas

Conjunto de prácticas ergonómicas destinadas a evitar dolor cervical, lumbar y lesiones en manos, muñecas y hombros durante la práctica odontológica.

Taburete odontológico

Asiento clínico ajustable que permite mantener una postura estable y correcta durante el procedimiento odontológico.

Trabajo a cuatro manos

Forma de trabajo coordinado entre



odontólogo y TONS que optimiza tiempos, movimientos y postura, permitiendo procedimientos más fluidos y seguros.

Traspaso a dos manos

Técnica de entrega de instrumental utilizada para instrumentos voluminosos o punzantes, priorizando el control y la seguridad.

Traspaso a una mano

Técnica de entrega de instrumental utilizada para instrumentos livianos, que permite rapidez y continuidad del procedimiento clínico.

Traspaso de instrumental

Entrega y recepción controlada de instrumentos entre operador y asistente,

realizada sin detener el procedimiento ni generar riesgos.

Zona de intercambio

Espacio definido donde se realiza el traspaso seguro del instrumental entre operador y asistente.

Zona del asistente

Área asignada al TONS para aspiración, organización y entrega de instrumental, sin interferir con la postura del operador.

Zona del operador

Espacio desde el cual el odontólogo trabaja directamente sobre el campo operatorio manteniendo una postura ergonómica.

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Galindo C. Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica [En Línea]. Madrid: Macmillan Iberia, S.A. 2011 [consultado 15 Dec 2025]. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/duoc/52812?page=26>
2. García Picazo A. Heredia Pereira M. y Romo Sánchez C. Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica [En Línea]. Madrid: Macmillan Iberia, S.A. 2024 [consultado 15 Dec 2025]. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/duoc/267624?page=55>